Présentation du projet

Zénova

Aide au déplacement pour personnes atteintes de phobies sociales et d'anxiété

Une solution technologique pour planifier des trajets sereins, éviter les foules et retrouver la liberté de se déplacer.

GUILLOU Floriane
JARI Jenna
KARABAJAKIAN Fred

Qu’est-ce que l’anxiété ?

L'anxiété est une réaction naturelle face au stress, mais elle devient un trouble quand elle est excessive et perturbe le quotidien.

Définition OMS : Les troubles anxieux se caractérisent par une peur ou une inquiétude excessive et persistante, difficile à contrôler, qui entraîne une détresse significative et interfère avec les activités quotidiennes.

Caractéristiques principales : surestimation du danger perçu, réponses disproportionnées aux situations, symptômes pouvant durer plusieurs mois ou plus sans traitement.

L’anxiété dans le monde

Les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus courants au monde.

359 millions

de personnes présentaient un trouble anxieux en 2021 (OMS), dont **72 millions d'enfants et d'adolescents**.

- En 2022 : hausse de **25 %** des cas d'anxiété et dépression suite à la pandémie COVID-19
- Environ **1 personne sur 8** dans le monde vit avec un trouble mental
- Seulement **1 personne sur 4** souffrant d'un trouble anxieux reçoit un traitement
- Moins de **2 %** des budgets nationaux de santé sont consacrés à la santé mentale

L’anxiété en France

Des chiffres préoccupants tirés du Baromètre Santé publique France (2024).

États anxieux (18-85 ans)

12,5 % des personnes en 2021
Prévalence **3× plus élevée** chez les femmes (18,2 %) que chez les hommes (6,4 %)

Trouble anxieux généralisé (TAG)

6,3 % des adultes 18-79 ans en 2024
~30 % des personnes atteintes n'ont pas recours aux soins

Épisodes dépressifs : 15,6 % des adultes : jusqu'à 22 % chez les 18-29 ans. Les personnes en difficultés financières sont 3× plus affectées.

Trouble anxieux généralisé : prévalence et recours aux soins. In Baromètre de Santé publique France : résultats de l’édition 2024

Qui est touché ?

Certaines populations sont plus vulnérables.

- **Les femmes :** 2 à 3× plus touchées que les hommes
- **Les jeunes** : 18-29 ans particulièrement concernés (22 %)
- **Les personnes précaires** : 28 % vs 9 % pour les plus à l'aise financièrement
- **Les personnes isolées** : isolement social majeur facteur de risque
- **Les enfants et adolescents** : 72 millions touchés dans le monde

Les symptômes commencent souvent pendant l'enfance ou l'adolescence et persistent à l'âge adulte si non traités.

Comment l’anxiété se manifeste ?

Signes psychologiques et physiques.

Psychologiques

- Peur ou inquiétude excessive
- Difficulté à se concentrer
- Irritabilité, tension, agitation
- Sentiment de danger imminent
- Évitement des situations anxiogènes

Physiques

- Palpitations cardiaques
- Sueurs, tremblements
- Respiration rapide
- Nausées
- Troubles du sommeil

Comment l'anxiété survient

Origines multifactorielles OMS & études cliniques.

Facteurs en jeu : interaction complexe entre facteurs sociaux, psychologiques et biologiques.

- **Vulnérabilité génétique** + situations stressantes ou traumatiques
- **Abus, pertes, expériences négatives** : augmentent le risque
- **Surenchère du danger perçu** : surestimation de la menace
- **COVID-19** : isolement social, peur de l'infection, deuil, difficultés financières
- **Transports en commun** : pics d'affluence matin (2,5 M) et soir (2,7 M) en Île-de-France

Phobie sociale & agoraphobie

Les troubles ciblés par Zénova.

Prévalence générale (Santé publique France) : anxiété globale 15-20 % / sévère 2-3 %, modérée 7-9 %, légère 6-8 %.

- **Agoraphobie :** ~2 % de la population française, jusqu'à 7 % sur la vie entière, 2× plus de femmes
- **Phobie sociale :** peur des situations sociales et des foules
- Début médian des troubles : **29 ans**
- **Impact majeur :** évitement des lieux publics, transports, événements

Impact sur le quotidien

Des répercussions concrètes sur la vie des personnes.

- Évitement des déplacements, transports en commun, centres commerciaux
- Difficultés professionnelles (trajets, réunions, open space)
- Isolement social, annulation de sorties
- Réduction de l'autonomie et de la qualité de vie
- Stress anticipatoire avant chaque sortie

TABLEAU 2 | Recours aux soins en lien avec la santé mentale chez les adultes de 18-79 ans en cas de TAG au cours des 12 derniers mois

	n	Ensemble		Hommes		Femmes	
		%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Aucun recours[1]	**2 142**	**29,0**	**[26,7 - 31,4]**	**39,2**	**[35,0 - 43,5]**	**23,0**	**[20,3 - 25,8]**
A consulté un professionnel	**2 143**	**60,4**	**[57,8 - 62,9]**	**50,1**	**[45,8 - 54,5]**	**66,5**	**[63,4 - 69,5]**
Un médecin généraliste		34,7	[32,3 - 37,1]	30,4	[26,5 - 34,5]	37,2	[34,2 - 40,3]
Un psychiatre		21,7	[19,5 - 23,9]	18,9	[15,6 - 22,7]	23,3	[20,6 - 26,2]
Un psychologue ou un psychothérapeute		31,6	[29,3 - 34,0]	21,6	[18,3 - 25,3]	37,6	[34,5 - 40,7]
Un autre professionnel		9,1	[7,8 - 10,6]	6,2	[4,3 - 8,5]	10,9	[9,1 - 12,3]
A suivi une ou plusieurs psychothérapie(s)	**2 142**	**34,0**	**[31,6 - 36,4]**	**24,5**	**[21,0 - 28,3]**	**39,7**	**[36,6 - 42,8]**
A pris des médicaments	**2 143**	**54,1**	**[51,5 - 56,6]**	**48,6**	**[44,2 - 52,9]**	**57,3**	**[54,1 - 60,5]**

n : effectifs bruts ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
1. N'a ni consulté de professionnel, ni suivi de psychothérapie, ni pris de médicaments pour les nerfs ou pour dormir (comme des tranquillisants, des somnifères ou des antidépresseurs, etc.).
Note de lecture : 60,4 % des adultes âgés de 18 à 79 ans déclarant un TAG au cours des 12 derniers mois ont consulté un professionnel au sujet de leur santé mentale au cours de l'année.
Champ géographique : France hexagonale, Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion.

44 % des personnes ayant vécu un épisode dépressif ne sont pas prises en charge : 54 % chez les hommes.

Pourquoi une solution technologique ?

Complément aux soins et outil d'autonomie.

- Accès aux soins limité : 1 personne sur 4 traitée, délais d'attente longs
- Besoin d'outils concrets pour le quotidien : pas seulement en cabinet
- Anticipation = réduction de l'anxiété : savoir à l'avance où aller et quand
- Données de densité absentes des apps de navigation classiques
- Solutions numériques peu invasives, utilisables en autonomie

Proposition : une app qui aide à planifier des trajets évitant les foules et les zones anxiogènes.

Zénova

Agrégateur de données et cartographie d'estimation de densité de population pour l'aide au déplacement des personnes atteintes de phobies sociales.

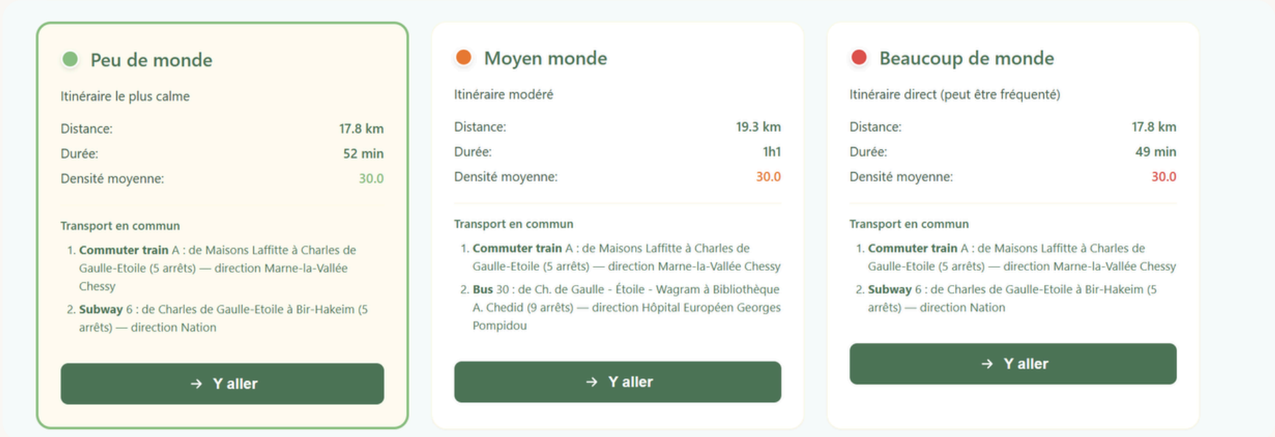
Proposition de valeur : « Zénova vous aide à planifier des trajets qui évitent les foules et les zones anxiogènes. Parce que chaque déplacement mérite d'être serein. »

Application web responsive (React + Node.js), disponible en français et en anglais, avec carte interactive, planification de trajets et gamification du bien-être.

Planification de trajets intelligents

Le cœur de Zénova.

- **3 variantes d'itinéraires :** « Peu de monde », « Moyen », « Beaucoup de monde »
- **Estimation de densité** selon l'heure, le jour et le type de lieux (POI Overpass : restos, bars, musées, gares...)
- **Itinéraires** via Google Directions ou OpenRouteService
- **Points de repos** : parcs, bancs, fontaines pour faire une pause
- **Géocodage France** : priorité Paris dans certaines routes

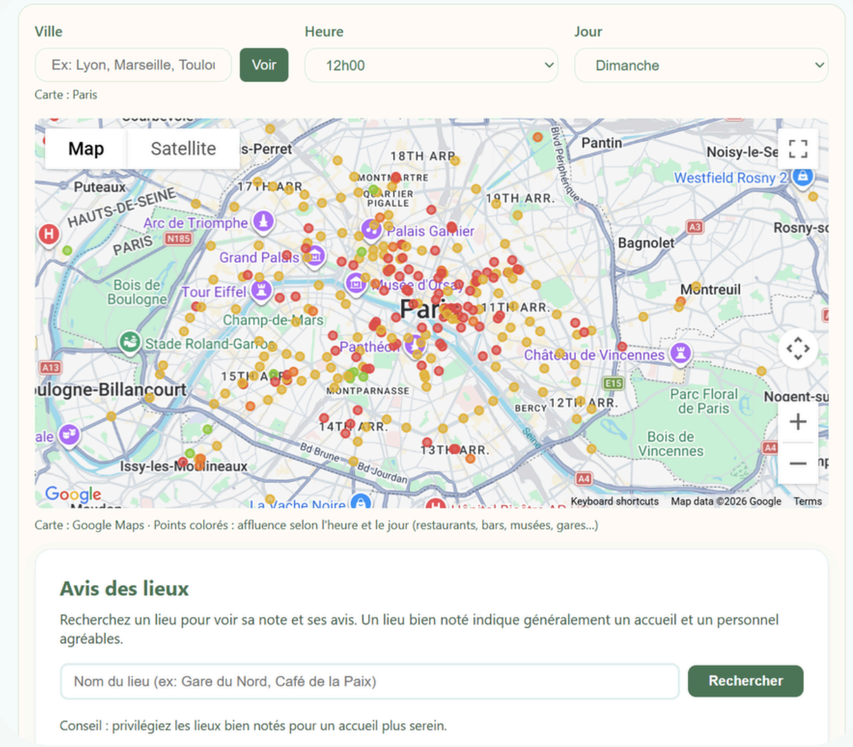


Carte de densité interactive

Visualisation en temps (quasi) réel.

- **Recherche par ville** : Paris, Lyon, Marseille..
- **Filtres heure + jour** : pour voir la densité selon le moment
- **Données OSM** (Overpass) : POI, transports, commerces
- **Affluence transports** : heures de pointe (7h-9h, 17h-19h) identifiées
- **Analyse de sentiment** sur les avis des lieux (positif / négatif)

Permet d'anticiper où et quand il y a le plus/moins de monde avant de sortir.

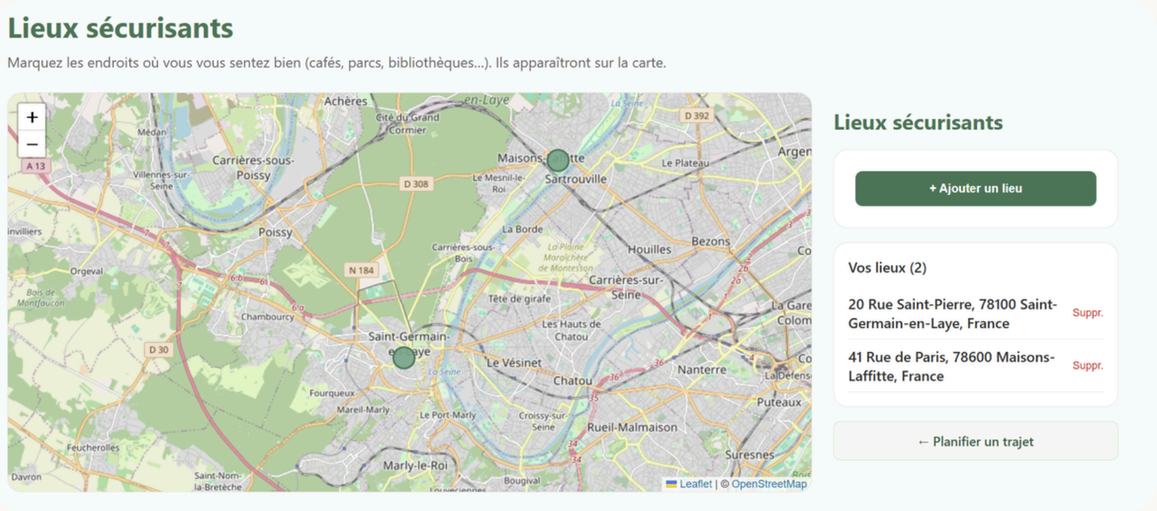


Lieux sécurisants

Vos zones apaisantes personnelles.

- **Favoris personnels :** enregistrer les endroits où vous vous sentez en sécurité
- **Zones calmes :** parcs, rues peu fréquentées, cafés tranquilles
- Intégrés à la planification pour inclure des pauses ou points de repli

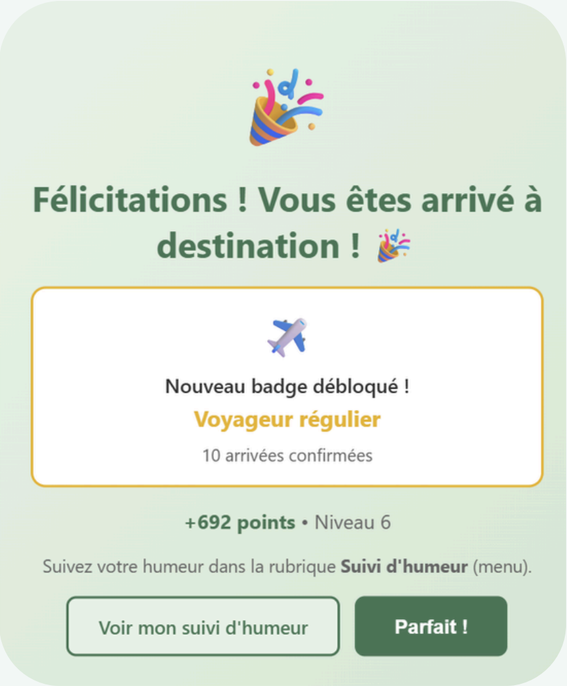
Les lieux sécurisants sont un pilier des thérapies d'exposition Zénova permet de les cartographier et de les réutiliser dans vos trajets.



Suivi humeur & gamification

Engagement et motivation.

- **Journal quotidien :** suivi de l'humeur avec récompenses mensuelles
- **Badges :** débloquer des accomplissements (premier trajet, streak, etc.)
- **Défis :** objectifs progressifs (ex. : faire un trajet en heures creuses)
- **Classement :** encourager la régularité (points, niveaux)
- **Offre Premium :** défis exclusifs, multiplicateur de points



La gamification motive les petits pas et renforce les comportements positifs.

Machine Learning & personnalisation

Un modèle adapté à chaque utilisateur.

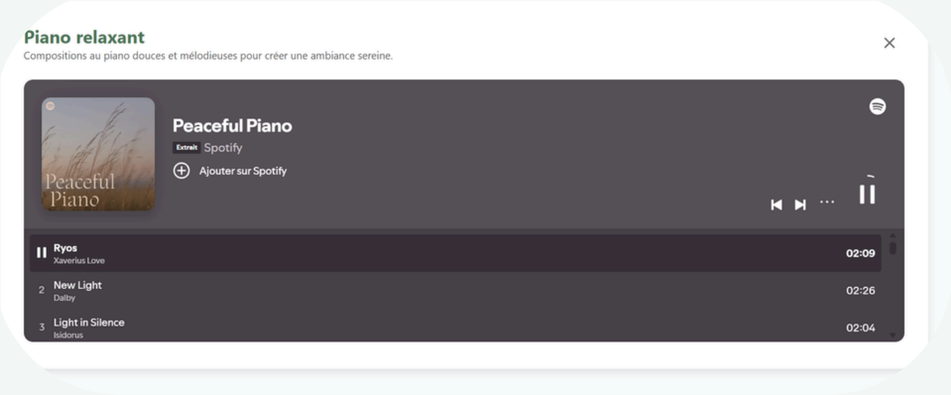
- **Modèle personnel** : estimation de l'anxiété selon votre historique
- **Prédictions** : suggestions d'horaires et de trajets plus sereins
- Données utilisées : trajets, humeur, météo (OpenWeatherMap)
- Technologie : TensorFlow.js côté serveur

Plus vous utilisez Zénova, plus les recommandations s'adaptent à votre profil.

Fonctionnalités complètes

Toutes les ressources à portée de main.

- Journal personnel
- Authentification sécurisée (JWT)
- Conseils pour les déplacements
- Statistiques d'utilisation
- Guide « Premier pas »
- Bien-être



Technologie & APIs

Stack technique et données.

Backend : Node.js, Express, MySQL, JWT, bcrypt, TensorFlow.js
Frontend : React 19, TypeScript, Leaflet / Google Maps, Recharts, Tailwind
APIs externes : Google Maps (Geocoding, Directions, Places), OpenRouteService, Overpass (OSM), MapTiler, OpenWeatherMap
Déploiement : GitHub Pages (frontend), possibilité backend dédié

Vision & impact

Pourquoi Zénova peut aider.

- **Anticipation :** réduire l'anxiété en connaissant la densité à l'avance
- **Autonomie :** outil utilisable sans attendre un rendez-vous psy
- **Progressivité :** gamification et défis pour des objectifs réalisables
- **Personnalisation :** ML et lieux sécurisants adaptés à chacun
- **Complément thérapeutique :** outil d'exposition graduée

« Chaque déplacement mérite d'être serein. » : Zénova vise à redonner la liberté de se déplacer aux millions de personnes touchées par l'anxiété et les phobies sociales.

Démonstration

Zénova aide au déplacement pour phobies sociales. Des trajets plus calmes, une vie plus sereine.

Plongez dans l’expérience Zénova